Ngày 6 — Hackathon: SPEC → Prototype → Demo

> Không có lecture mới. Hôm nay = chứng minh. SPEC là hypothesis, Prototype là evidence, Demo là convince.

Tổng quan

```
SÁNG (9:00–13:00)              CHIỀU (14:00–16:00)            DEMO
DAY (16:00–18:00)
┌──────────────────────┐        ┌──────────────────────┐
┌──────────────────────┐
│   BUILD PROTOTYPE    │        │   POLISH + PREP      │         │
GALLERY WALK +      │
│                      │        │                      │         │
DEMO ROUND          │
│  M1: Canvas check    │        │  Polish prototype    │         │
60 phút             │
│  Build               │   →    │  Viết demo script    │    →
├──────────────────────┤
│  M2: Show 1 thứ      │        │  M4: Dry run + setup │         │
TOP TEAMS PRESENT   │
│  Build tiếp          │        │                      │         │  +
TRAO GIẢI          │
│  M3: SPEC final      │        │                      │         │
│
└──────────────────────┘        └──────────────────────┘
└──────────────────────┘
```

Timeline

Giờ	Milestone	Nội dung	Ghi chú
9:00	**M1**	Canvas check + SPEC draft review	Chưa có Canvas → bổ sung trước

Giờ	Milestone	Nội dung	Ghi chú
			9:30
9:15		**Build Prototype**	GV đi vòng: "Đang build gì? Stuck ở đâu?"
11:00	**M2**	**"Show ít nhất mock prototype"** — GV check từng nhóm	Chưa có → simplify scope / dùng tool mock nhanh
11:15		Build tiếp	
13:00	**M3**	**SPEC final + demo flow draft**	Trước nghỉ trưa — chiều chỉ polish
13:00–14:00		Nghỉ trưa	
14:00		Polish + chuẩn bị demo	15:00: "1h nữa Demo. Freeze code, focus narrative."
15:30	**M4**	Demo prep done + dry run	Mỗi nhóm 1 bàn: laptop + poster/slides
16:00	**M5**	**Gallery walk + demo round (60 phút)**	2-3 ở lại trình bày + 2-3 đi xem + feedback form
17:00	**M6**	**Top teams present + trao giải + closing**	

Deliverables

#	Deliverable	Loại	Deadline
1	**SPEC final** — Canvas + 6 phần đầy đủ	Nhóm	23:59 09/04/2026

#	Deliverable	Loại	Deadline
2	**Prototype** — link/file + mô tả + supported links	Nhóm	23:59 09/04/2026
3	**Demo** — poster/slides	Nhóm	23:59 09/04/2026
4	**Feedback** — đánh giá các team khác trong zone	Cá nhân	23:59 09/04/2026
5	**Reflection** — role + đóng góp + reflection	Cá nhân	23:59 09/04/2026

Prototype — 3 levels

Level	Mô tả	Ví dụ	Điểm
Sketch	Vẽ/draft flow trên giấy, slides, whiteboard. Chưa build gì.	Vẽ user journey trên giấy: user mở app → nhập triệu chứng → AI gợi ý khoa → user chọn → đặt lịch	Đủ điểm (6/10)
Mock prototype	UI/flow build được (HTML, app) nhưng chưa gắn AI thật. Dùng tools: Antigravity, Claude, v0, Figma…	App HTML có form nhập triệu chứng, hiện kết quả mẫu, flow click được — nhưng chưa gọi API AI	Đủ điểm (8/10)
Working prototype	Có AI chạy thật. Input → AI xử lý → output. Demo live được.	App gọi Gemini API: user nhập triệu chứng → AI phân tích → trả gợi ý khoa + confidence score	**Bonus** (10/10)

Checkpoint M2 (11:00): mỗi nhóm phải có ít nhất **mock prototype**. Chưa có → simplify scope hoặc dùng tool mock nhanh (Antigravity, Claude, Figma).

Lưu ý: - Sketch + Mock: vẫn phải có ít nhất 1 prompt/AI call chạy thật kèm theo (chạy riêng, show bên cạnh) - Working prototype: dùng vibe-coding tools (Cursor, Claude Code, Replit Agent…) hoàn toàn OK - Mọi level: mỗi người giải thích được phần mình làm. Không hiểu = 0 điểm demo cá nhân

Xem chi tiết tools: `03-tools-guide/prototyping-tools.md`

SPEC — 6 phần

Dùng template: `02-templates/spec-template.md`

#	Phần	Yêu cầu
1	**AI Product Canvas**	3 cột Value / Trust / Feasibility + learning signal. Auto hay aug? Data gì, loại gì, có marginal value?
2	**User Stories 4 paths**	2–3 features × 4 paths: happy / low-confidence / failure / correction
3	**Eval metrics + threshold**	3 metrics + threshold + red flag. Precision hay recall? Tại sao?
4	**Top 3 failure modes**	Mỗi failure: trigger → hậu quả → mitigation
5	**ROI 3 kịch bản**	Conservative / realistic / optimistic + kill criteria
6	**Mini AI spec**	1 trang tóm tắt: giải gì, cho ai, auto/aug, quality, risk, data flywheel

---

Demo round (M5, 60 phút)

Cách chơi:

1. Mỗi nhóm cử 2-3 người **ở lại demo** tại bàn, 2-3 người **đi xem** nhóm khác
2. Đi xem + feedback **đủ** các team trong zone
3. Mỗi lần xem: nghe demo (~3-4 phút) + điền feedback form (~1-2 phút)

3 tiêu chí feedback (chấm 1-5):

#	Tiêu chí	Hỏi
1	Problem-solution fit	Bài toán rõ? Giải pháp logic? Tại sao cần AI?
2	AI product thinking	Auto/aug rõ? Failure modes? Eval metrics có threshold?
3	Demo quality	Chạy được? Narrative rõ? Trả lời được câu hỏi?

Thêm: 1 điều làm tốt + 1 gợi ý cải thiện.

Nộp đủ feedback — chấm cả chất lượng review.

Checklist trước demo (M4, 15:30)

- ☐ Prototype ready (ít nhất mock)
- ☐ Demo script 2 phút: ai nói gì, show gì, thứ tự nào
- ☐ Poster/slides tóm tắt: Problem → Solution → Auto/Aug → Demo
- ☐ Mỗi người trả lời được: “Auto hay aug?”, “Failure mode chính?”, “Phần mình làm gì?”
- ☐ Feedback forms nhận đủ

Scoring (chung Day 5 + Day 6 = 100 điểm)

Hạng mục	Điểm	Loại	Khi nào
SPEC milestone	25	Nhóm (20) + cá nhân (5)	23h59 09/04/2026
Prototype milestone	15	Nhóm (10) + cá nhân (5)	23h59 09/04/2026
Demo Day	25	Nhóm (peer feedback 15 + feedback quality 7 + bonus 3)	Present 16:00, nộp file 23h59 09/04
UX exercise	10	Cá nhân + bonus	UX workshop sáng D5
Individual reflection	25	Cá nhân (role 10 + reflection 15)	23h59 09/04/2026
Tổng	**100**		

Binary gates và penalties

Tình huống	Hậu quả	Áp dụng cho
Không nộp SPEC draft trước 23:59 D5	-5 điểm từ tổng SPEC	Cả nhóm
Prototype không có AI call thật	Cap Prototype ở 4/10	Cả nhóm
Không giải thích được phần mình trong demo	0 điểm Prototype cá nhân (5 điểm)	Cá nhân
Không có commit trên group repo	0 tất cả điểm cá nhân — SPEC + Prototype (10 điểm)	Cá nhân
Không nộp đủ feedback forms	0 điểm "nộp đủ" (2 điểm Demo)	Cá nhân

Tình huống	Hậu quả	Áp dụng cho
Copy-paste reflection giữa thành viên	0 toàn bộ reflection (15 điểm)	Tất cả người liên quan

---

Hướng dẫn nộp bài

Deadline: 23h59 09/04/2026 | **Nộp lên:** LMS | **Nộp link 2 public GitHub repo (cá nhân + nhóm)**

Mỗi người nộp **2 link repo public** lên LMS: 1 repo cá nhân + 1 repo nhóm.

Repo cá nhân

```
MaHocVien-HoTen-Day06
```

Ví dụ: `AI20K001-NguyenVanA-Day06`

```
AI20K001-NguyenVanA-Day06/
│
├── feedback.md                    ← Feedback cho các nhóm đã xem
trong demo round
├── reflection.md                  ← Role + đóng góp + reflection
cá nhân
│
└── extras/                        ← Tùy chọn — nộp thêm để lấy
bonus
    └── ...                        ← Prompt test logs, research
notes, screenshot AI conversation,
                                      design iterations, hoặc bất
kỳ output cá nhân nào khác
```

Repo nhóm

```
NhomXX-Lop-Day06
```

Ví dụ: `Nhom01-403-Day06`

```
Nhom01-403-Day06/
│
├── spec-final.md                  ← SPEC 6 phần
├── prototype-readme.md            ← Mô tả prototype + link + phân
công
└── demo-slides.pdf                ← Poster hoặc slides dùng khi
present
```

- Cả 2 repo phải **public** — GV cần truy cập được để chấm
- **Repo cá nhân** chứa feedback + reflection — đây là căn cứ chính cho điểm cá nhân
- **Folder `extras/`** không bắt buộc — nộp thêm các output cá nhân khác (prompt test logs, design sketches, research notes, screenshot AI conversation…) sẽ được xét **bonus điểm** nếu nội dung có chất lượng và thể hiện quá trình tư duy
- **Repo nhóm** do nhóm cùng quản lý — mọi thành viên đều nộp link repo nhóm này lên LMS

Chi tiết từng file

spec-final.md — SPEC 6 phần hoàn chỉnh: 1. AI Product Canvas (Value / Trust / Feasibility + learning signal) 2. User Stories 4 paths (happy / low-confidence / failure / correction) 3. Eval metrics + threshold (3 metrics, precision hay recall, red flag) 4. Top 3 failure modes (trigger → hậu quả → mitigation) 5. ROI 3 kịch bản (conservative / realistic / optimistic + kill criteria) 6. Mini AI spec (1 trang tóm tắt)

prototype-readme.md gồm: - Mô tả prototype (2-3 câu) - Level: Sketch / Mock / Working - Link prototype (GitHub repo / Figma / deployed app / video nếu có) - Tools và API đã dùng - Phân công: ai làm gì

demo-slides.pdf — poster hoặc slides tóm tắt: - Problem → Solution → Auto/Aug → Demo flow - Đọc được từ xa 1-2 mét nếu in poster

feedback.md — với mỗi nhóm đã xem trong demo round: - Tên nhóm - 3 tiêu chí × điểm 1-5 (problem-solution fit, AI product thinking, demo quality) - 1 điều làm tốt - 1 gợi ý cải thiện

reflection.md gồm 7 phần: 1. Role cụ thể trong nhóm (không viết chung chung "thành viên") 2. Phần phụ trách cụ thể (liệt kê 2-3 đóng góp có output rõ) 3. SPEC phần nào mạnh nhất, phần nào yếu nhất? Vì sao? 4. Đóng góp cụ thể khác với mục 2 (ví dụ: test prompt, debug, support) 5. 1 điều học được trong hackathon mà trước đó chưa biết 6. Nếu làm lại, đổi gì? (phải cụ thể, không viết "cố gắng hơn") 7. AI giúp gì? AI sai/mislead ở đâu? (bắt buộc nêu cả hai mặt)

Ví dụ bài nộp tốt

prototype-readme.md

```
# Prototype — AI triage Vinmec

## Mô tả
Chatbot hỏi bệnh nhân 3-5 câu về triệu chứng, gợi ý top 3 chuyên
        khoa phù hợp
kèm confidence score. Bệnh nhân chọn hoặc gặp lễ tân.

## Level: Mock prototype
- UI build bằng Claude Artifacts (HTML/CSS/JS)
- 1 flow chính chạy thật với Gemini API: nhập triệu chứng → nhận
        gợi ý khoa

## Links
- Prototype: https://claude.site/artifacts/xxx
- Prompt test log: xem file `prototype/prompt-tests.md`
- Video demo (backup): https://drive.google.com/xxx

## Tools
- UI: Claude Artifacts
- AI: Google Gemini 2.0 Flash (via Google AI Studio)
- Prompt: system prompt + few-shot examples cho 10 triệu chứng phổ
        biến

## Phân công
| Thành viên | Phần | Output |
|-----------|------|--------|
| An | Canvas + failure modes | spec/spec-final.md phần 1, 4 |
| Bình | User stories 4 paths + prompt engineering | spec/spec-
        final.md phần 2, prototype/prompt-tests.md |
| Châu | Eval metrics + ROI + demo slides | spec/spec-final.md
        phần 3, 5, demo/slides.pdf |
| Dũng | UI prototype + demo script | prototype/, demo/demo-
        script.md |
```

feedback.md

```
# Feedback — Demo round Day 6

## Nhom02-403 — AI tutor VinUni

| Tiêu chí | Điểm (1-5) |
|----------|-----------|
| Problem-solution fit | 4 |
| AI product thinking | 3 |
| Demo quality | 4 |

**Điều làm tốt:** Problem rất rõ — sinh viên không biết hỏi ai khi
        stuck bài tập.
Demo flow mượt, chatbot trả lời được câu hỏi thật.

**Gợi ý cải thiện:** Failure mode chưa rõ — nếu chatbot trả lời sai
        kiến thức chuyên môn
thì sinh viên làm sao biết? Cần có cơ chế verify hoặc disclaimer rõ
        hơn trong UI.

---

## Nhom03-403 — AI review xe VinFast

| Tiêu chí | Điểm (1-5) |
|----------|-----------|
| Problem-solution fit | 3 |
| AI product thinking | 4 |
| Demo quality | 3 |

**Điều làm tốt:** Failure modes rất thoughtful — liệt kê được case
        fake review
và sentiment analysis sai khi có irony/sarcasm.

**Gợi ý cải thiện:** Demo bị crash giữa chừng. Nên có backup
        slide/video để show flow
khi prototype không ổn định.
```

reflection.md

```
# Individual reflection — Nguyễn Văn A (AI20K001)

## 1. Role
UX designer + prompt engineer. Phụ trách thiết kế flow chatbot và
        viết system prompt.

## 2. Đóng góp cụ thể
```

- Thiết kế conversation flow 5 bước (hỏi vị trí đau → thời gian → mức độ → tiền sử → gợi ý)
- Viết và test 3 phiên bản system prompt, chọn v3 vì recall tốt nhất trên 10 test cases
- Vẽ poster layout cho demo

3. SPEC mạnh/yếu

- Mạnh nhất: failure modes — nhóm nghĩ ra được case "triệu chứng chung chung"
  mà AI gợi ý quá rộng, và có mitigation cụ thể (hỏi thêm câu follow-up)
- Yếu nhất: ROI — 3 kịch bản thực ra chỉ khác số user, assumption gần giống nhau.
  Nên tách assumption rõ hơn (VD: conservative = chỉ dùng ở 1 chi nhánh,
  optimistic = rollout toàn hệ thống)

4. Đóng góp khác

- Test prompt với 10 triệu chứng khác nhau, ghi log kết quả vào prompt-tests.md
- Giúp Châu debug eval metrics — ban đầu chỉ có "accuracy" chung,
  sau tách ra precision cho từng khoa

5. Điều học được

Trước hackathon nghĩ precision và recall chỉ là metric kỹ thuật.
Sau khi thiết kế AI triage mới hiểu: chọn recall cao hơn cho khoa cấp cứu
(bỏ sót nguy hiểm hơn false alarm) nhưng precision cao hơn cho khoa chuyên sâu
(gợi ý sai gây lãng phí thời gian bệnh nhân). Metric là product decision,
không chỉ engineering decision.

6. Nếu làm lại

Sẽ test prompt sớm hơn — ngày đầu chỉ viết SPEC, đến trưa D6 mới bắt đầu test prompt.
Nếu test sớm từ tối D5 thì có thể iterate thêm 2-3 vòng, prompt sẽ tốt hơn nhiều.

7. AI giúp gì / AI sai gì

- **Giúp:** dùng Claude để brainstorm failure modes — nó gợi ý được "drug interaction"
  mà nhóm không nghĩ ra. Dùng Gemini để test prompt nhanh qua AI Studio.
- **Sai/mislead:** Claude gợi ý thêm feature "đặt lịch khám" vào chatbot —
  nghe hay nhưng scope quá lớn cho hackathon. Suýt bị scope creep nếu không dừng lại.
  Bài học: AI brainstorm tốt nhưng không biết giới hạn scope.

Checklist trước khi nộp

- ☐ Repo cá nhân đặt tên đúng: `MaHocVien-HoTen-Day06`
- ☐ Repo nhóm đặt tên đúng: `NhomXX-Lop-Day06`
- ☐ Repo cá nhân có: `feedback.md` + `reflection.md`
- ☐ Repo nhóm có: `spec-final.md` + `prototype-readme.md` + `demo-slides.pdf`
- ☐ SPEC đủ 6 phần
- ☐ Prototype readme có link + mô tả + phân công
- ☐ Feedback có đủ các nhóm đã xem trong zone
- ☐ Reflection đủ 7 phần, không copy-paste với bạn cùng nhóm
- ☐ Có ít nhất 1 commit trên group repo

Tài liệu trong repo này

Templates — `02-templates/`

File	Dùng cho
`spec-template.md`	SPEC 6 phần — template chính
`canvas-template.md`	AI Product Canvas
`user-stories-4path.md`	User stories × 4 paths
`eval-metrics.md`	Eval metrics + threshold
`failure-modes.md`	Top 3 failure modes
`roi-3-scenarios.md`	ROI 3 kịch bản
`demo-script.md`	Demo script 2 phút
`poster-layout.md`	Poster/slides layout

Hướng dẫn công cụ — `03-tools-guide/`

File	Nội dung
`api-cheatsheet.md`	API key setup, model nào cho gì

File	Nội dung
`prototyping-tools.md`	Tools theo level prototype + hướng dẫn từng tool
`prompt-engineering-tips.md`	Prompt tips cho hackathon

Tham khảo — `04-reference/`

File	Nội dung
`day5-cheatsheet.md`	Recap 1 trang các framework Day 5
`canvas-example.md`	Ví dụ Canvas hoàn chỉnh (AI Email Triage)

Luật chơi — `05-rules/`

File	Nội dung
`hackathon-rules.md`	Rules, timeline, milestones, scoring, demo round

Ngày 6 — VinUni A20 — AI Thực Chiến · 2026